

B 题：成品油价格调控机制的动态优化设计

——基于中东冲突背景下国际油价剧烈波动的政策模拟

一、问题背景

中东地区是全球石油供应的核心枢纽，其地缘政治局势深刻影响国际原油市场的价格走势。2026 年以来，中东冲突持续升级，霍尔木兹海峡封锁风险加剧，国际原油价格经历了剧烈波动——布伦特原油从年初的 60 余美元/桶一度突破 119 美元/桶，波动幅度远超历史常规水平。在此背景下，国内成品油定价机制再次成为公众与学界关注的焦点。

我国现行的成品油价格形成机制主要依据 2016 年国家发展改革委发布的《石油价格管理办法》。该机制的核心规则如下：

调价周期：每 10 个工作日调整一次国内汽、柴油最高零售价格。

定价基准：以国际市场原油价格为基础，考虑国内平均加工成本、税金、合理流通费用和适当利润确定。

挂靠油种：国内价格挂靠一揽子国际原油（具体构成和权重未公开），取调价窗口期内的平均价格。

调价门槛：当调价幅度低于每吨 50 元时，不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。

区间调控：当国际油价高于每桶 130 美元时，原则上不提或少提；低于每桶 40 美元时，价格不再下调。

特殊情形条款：当国内价格总水平出现显著上涨、发生重大突发事件或国际市场油价异常波动时，可以暂停、延迟调价或缩小调幅，但需报请国务院同意。

2026 年 3 月 23 日和 4 月 7 日两次调价窗口，国家发改委均启动了特殊情形调控：3 月 23 日，按机制计算应上调 2205 元/吨，实际仅上调 1160 元/吨；4 月 7 日，应上调 800 元/吨，实际仅上调 420 元/吨。两次实际调幅均大幅低于理论值。这种做法引发了广泛讨论：现有的“折中”调控是否科学合理？是否存在更优的动态调价策略，能够在稳定国内预期、减轻民生负担、保障炼油企业合理利润、控制通胀溢出等多重目标之间取得更优平衡？

二、问题提出

请应用数学建模方法，深入研究现行成品油价格调控机制，并完成以下任务：

任务一：机制理解与历史数据验证

基于公开数据，构建能够模拟现行定价机制的理论模型，并用历史数据验证模型的准确性。在此基础上，分析现行机制在实际调价过程中是否存在价格传递不对称现象，以及机制在不同国际油价区间内的表现特征。

任务二：最优动态调价策略的建模与求解

将成品油定价问题视为一个动态决策问题。在国际油价随机波动的环境下，政府需要在每次调价窗口决定实际调价幅度（可以低于理论值）。请设计定义“社会总福利损失”函数，该函数可考虑以下因素：

消费者（居民出行、物流运输等）的福利变动；

炼油企业的合理利润保障；

油价波动对国内通货膨胀（CPI）的影响；

价格过度波动对经济预期的冲击；

能源安全与供应稳定性。

在合理的约束条件下，设计动态优化模型，求解理论上最优的调价策略，并与现行机制进行多维度比较。

任务三：简化规则提取与鲁棒性检验

动态优化得到的策略可能较为复杂，难以直接向公众解释和执行。请尝试从最优策略中提取出简洁、透明、可操作的规则。同时，检验该规则在国际油价波动特性存在不确定性时的鲁棒性。基于你的分析，对中国成品油价格调控机制的改进提出具体建议。

三、数据说明

参赛团队需自行收集所需数据。以下列出可能用到的数据类型及来源方向，但不仅限于此：

国际原油价格：如布伦特、WTI、OPEC 一揽子等品种的日度或周度价格数据。可参考 EIA、世界银行商品价格数据库、Wind 等。

国内成品油价格：国家发改委历次调价公告（调价时间、幅度、调整后限价）。可参考发改委官网及行业资讯网站（如卓创资讯、隆众资讯）的汇总表。

原油进出口数据：中国月度原油进口量、进口金额、进口均价。可参考海关总署在线查询系统。

宏观经济数据：CPI、PPI 等月度数据。可参考国家统计局官网。

数据的时间范围建议至少覆盖 2016 年现行机制实施至今，鼓励收集更长时间序列以增强模型可靠性。

四、附录

（1）《石油价格管理办法》：

<https://www.chinanews.com.cn/m/cj/2016/01-13/7715023.shtml>.

（2）国际原油价格数据（EIA）：

<https://datahub.io/core/oil-prices>，可下载布伦特和 WTI 的日度、周度、月度、年度数据。

（3）宏观经济数据：<http://data.stats.gov.cn>，路径：月度数据→价格指数，可查询 CPI 和 PPI 的同比、环比及分类指数。